

Capítulo 2

Capa de Aplicación: La Web Parte 1

Application
Transport
Network
Link
Physical

La Web

- **Intención pedagógica:** Al final de este tema el alumno podrá:
 - Proponer y discutir algunos conceptos de la web.
 - Deducir la arquitectura y el comportamiento de un servidor web.
 - Deducir y diseñar un protocolo para la web.
 - Deducir qué se necesita para definir el estado de sesión para la web y cómo manejarlo.
- **Asumimos que el alumno ya sabe:**
 - Arquitectura cliente-servidor
 - Conceptos básicos de TCP
 - Conceptos básicos de sistemas operativos.

La Web

- Esta clase propone un recorrido progresivo por los componentes fundamentales de la Web.
 - Comenzaremos por los elementos más simples —las páginas web— y avanzaremos hacia estructuras más complejas como aplicaciones, servidores, protocolos y mecanismos de sesión.
 - Cada sección construye sobre la anterior, de modo que al finalizar el alumno pueda comprender no solo cómo funciona la Web, sino también cómo se diseñan y operan sus principales tecnologías.

Introducción

- **La Web** es un sistema global que permite **acceder y compartir información** mediante documentos interconectados.
- Funciona sobre Internet, pero agrega un conjunto de tecnologías —como el modelo cliente-servidor, los **navegadores**, los **servidores web** y el **protocolo HTTP**— que hacen posible la experiencia que usamos a diario.
- Exploraremos los distintos **tipos de páginas**, la **infraestructura** que las sostiene, los **mecanismos de comunicación** entre cliente y servidor y las técnicas para mantener el **estado de sesión** en un entorno originalmente sin estado.
- Comprender estos elementos es esencial para entender cómo **funciona la Web** moderna y cómo se **construyen las aplicaciones** que utilizamos todos los días.

La Web: Metas

- **Vamos a estudiar:**
 - Páginas Web, sitios y aplicaciones web
 - Infraestructura para la web
 - Identificación de páginas web y formularios
 - Navegadores (browsers) y servidores Web
 - Protocolo de comunicación para la web
 - Manejo de estado de sesión en la web
 - Páginas dinámicas

Bloque 1: Páginas web

- **Introducción:** Para entender la Web necesitamos comenzar por su unidad mínima: la página web.
 - Analizar qué es una página web, qué contiene y cómo se vincula con otras páginas web nos permitirá construir una visión estructurada inicial del ecosistema web.

Bloque 1: Páginas web

Páginas Web, su organización e hipermedia

- En la web hay páginas web.
- Comenzamos con las páginas web estáticas lo cual nos va a ayudar a comprender otros tipos de páginas web.
- **¿Qué es una página web estática?**

Bloque 1: Páginas web

Páginas Web, su organización e hipermedia

- En la web hay páginas web.
- Comenzamos con las páginas web estáticas lo cual nos va a ayudar a comprender otros tipos de páginas web.
- **¿Qué es una página web estática?**
- Es un documento accesible a través de la web que un navegador puede solicitar, interpretar y mostrar al usuario.
- **¿Qué tipos de elementos contiene una página web estática?** (pensar en una página web que pidieron y que muestra el browser)

Bloque 1: Páginas web

Páginas Web, su organización e hipermedia

- En la web hay páginas web.
- Comenzamos con las páginas web estáticas lo cual nos va a ayudar a comprender otros tipos de páginas web.
- **¿Qué es una página web estática?**
- Es un documento accesible a través de la web que un navegador puede solicitar, interpretar y mostrar al usuario.
- **¿Qué tipos de elementos contiene una página web estática?**
 - Referencias a medias (p.ej. imagen JPEG, archivo de audio, video MPEG, ícono GIF)
 - Vínculos a otras páginas web.
 - Texto (con títulos, párrafos, listas de ítems, enumeraciones, tablas)
- **¿Considerando los vínculos a otras páginas qué estructura se forma y qué permite?**

Bloque 1: Páginas web

Páginas Web, su organización e hipermedia

- En la web hay páginas web.
- Comenzamos con las páginas web estáticas lo cual nos va a ayudar a comprender otros tipos de páginas web.
- **¿Qué es una página web estática?**
- Es un documento accesible a través de la web que un navegador puede solicitar, interpretar y mostrar al usuario.
- **¿Qué tipos de elementos contiene una página web estática?**
 - Referencias a medias (p.ej. imagen JPEG, archivo de audio, video MPEG, ícono GIF)
 - Vínculos a otras páginas web.
 - Texto (con títulos, párrafos, listas de ítems, enumeraciones, tablas)
- **¿Considerando los vínculos a otras páginas qué estructura se forma y qué permite?**
 - Grafo de páginas web (llamado **hipertexto** para páginas de solo texto, e **hipermedia** para páginas conteniendo medias)
 - Ese grafo nos permite **navegar** por las páginas (o sea, recorrerlas siguiendo los vínculos).

Bloque 1: Páginas web

Tipos de páginas web

- **La web original** = hipertexto + transferencia de archivos
- **¿Qué tipos de páginas web existen?** (**ayuda**: considerar que la página web siempre muestra lo mismo o cambia según datos del usuario)

Bloque 1: Páginas web

Tipos de páginas web

- **La web original** = hipertexto + transferencia de archivos
- **Tipos de páginas web:**
 - **Páginas web estáticas:** las vimos, siempre muestra lo mismo; son documentos.
 - **Páginas web dinámicas:** son generadas y cambian según datos del usuario o datos de bases de datos.
 - Pueden usar parámetros y bases de datos.
 - Su apariencia puede ser como la de una página web estática, pero generada por código.
 - **Página única:** toda la interfaz del usuario (UI) está en una página; pedidos de información/datos al servidor.
 - Su apariencia suele parecerse más a la UI de las aplicaciones de escritorio que a páginas web estáticas.

Bloque 1: Páginas web

- **Recapitulación:** Hasta aquí vimos qué es una página web, qué elementos contiene y cómo los vínculos forman un grafo que permite la navegación.
 - También distinguimos entre páginas estáticas, dinámicas y de página única.
- Con esta base conceptual podemos avanzar hacia estructuras más grandes: sitios web y aplicaciones web.

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- **Introducción:** Una vez comprendida la naturaleza de las páginas individuales, podemos escalar la mirada hacia estructuras más amplias: sitios web y aplicaciones web.
 - Este cambio de escala nos permitirá distinguir entre conjuntos de documentos estáticos, servicios interactivos y plataformas complejas.

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- **Proponer definición de sitio web (debate).**

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- **Proponer definición de sitio web.**
 - conjunto de páginas web relacionadas (usualmente estáticas);
 - producida por una organización o persona;
 - con único nombre de dominio y en al menos un servidor web.
- Dar ejemplos de sitios web.
- **Proponer definición de aplicación web (debate)**

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- **Proponer definición de sitio web.**
 - conjunto de páginas web relacionadas (usualmente estáticas);
 - producida por una organización o persona;
 - con único nombre de dominio y en al menos un servidor web.
- Dar ejemplos de sitios web.
- **Proponer definición de aplicación web**
 - Es un servicio al que el usuario accede desde su navegador para realizar tareas, resolver problemas o gestionar información, sin necesidad de instalar software en su computadora.
 - Una aplicación web procesa lógica, toma decisiones, interactúa con bases de datos y genera contenido dinámico según lo que el usuario hace.
- **Indicar diferencias entre aplicación web y sitio web**

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- ¿Qué agregar a una aplicación web para tener una social media web app? (**ayuda**: pensar en cosas que hacen los usuarios en aplicaciones como Facebook, YouTube, etc.)

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- **¿Qué agregar a una aplicación web para tener una social media web app?**
 - Contenido creado y compartido por el usuario
 - Comunicación entre las personas: posts, comentarios, mensajes
- **Ejemplos de social media web platforms:** Facebook, LinkedIn, YouTube.

Bloque 2: Sitios web y aplicaciones web

- **Recapitulación:** Ya diferenciamos sitios web (conjunto de páginas relacionadas) de aplicaciones web (servicios con lógica, decisiones y contenido dinámico).
 - También vimos qué agrega una social media web app: contenido generado por usuarios y comunicación entre personas.
- Ahora podemos pasar a la infraestructura que permite que todo esto funcione.

La Web: Metas

- **Vamos a estudiar:**
 - Páginas Web, sitios y aplicaciones web
 - **Infraestructura para la web**
 - Identificación de páginas web y formularios
 - Navegadores (browsers) y servidores Web
 - Protocolo de comunicación para la web
 - Manejo de estado de sesión en la web
 - Páginas dinámicas

Bloque 3: Infraestructura para La Web

- **Introducción:** Las páginas y aplicaciones no existen aisladas: requieren una infraestructura que permita su distribución y acceso.
 - En este bloque analizaremos los componentes que hacen posible la comunicación entre navegadores y servidores, y cómo se integran para ofrecer una experiencia coherente.

Bloque 3: Infraestructura para La Web

Arquitectura y protocolo

- **¿Sobre qué tipo de arquitectura se apoya la web?**

Bloque 3: Infraestructura para La Web

Arquitectura y protocolo

- **¿Sobre qué tipo de arquitectura se apoya la web?**
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El cliente ejecuta en un navegador (browser)
 - El servidor ejecuta en un servidor web
- **¿Qué tipo de protocolo necesitamos para la web?**



Bloque 3: Infraestructura para La Web

Arquitectura y protocolo

- **¿Sobre qué tipo de arquitectura se apoya la web?**
 - Arquitectura cliente-servidor
 - El cliente ejecuta en un navegador (browser)
 - El servidor ejecuta en un servidor web
- **¿Qué tipo de protocolo necesitamos para la web?**
 - Uno que permita solicitar páginas web (indicando parámetros si es preciso) y recibir páginas web. (Se usa HTTP)
- **¿Qué se necesita para especificar la estructura de una página web?**
(ayuda: ¿qué permite hacer LaTeX?)



Bloque 3: Infraestructura para La Web

Arquitectura y protocolo

- **¿Sobre qué tipo de arquitectura se apoya la web?**

- Arquitectura cliente-servidor
- El cliente ejecuta en un navegador (browser)
- El servidor ejecuta en un servidor web

- **¿Qué tipo de protocolo necesitamos para la web?**

- Uno que permita solicitar páginas web (indicando parámetros si es preciso) y recibir páginas web. (Se usa HTTP)

- **¿Qué se necesita para especificar la estructura de una página web?**

- Un lenguaje con sintaxis apropiada (se usa HTML)

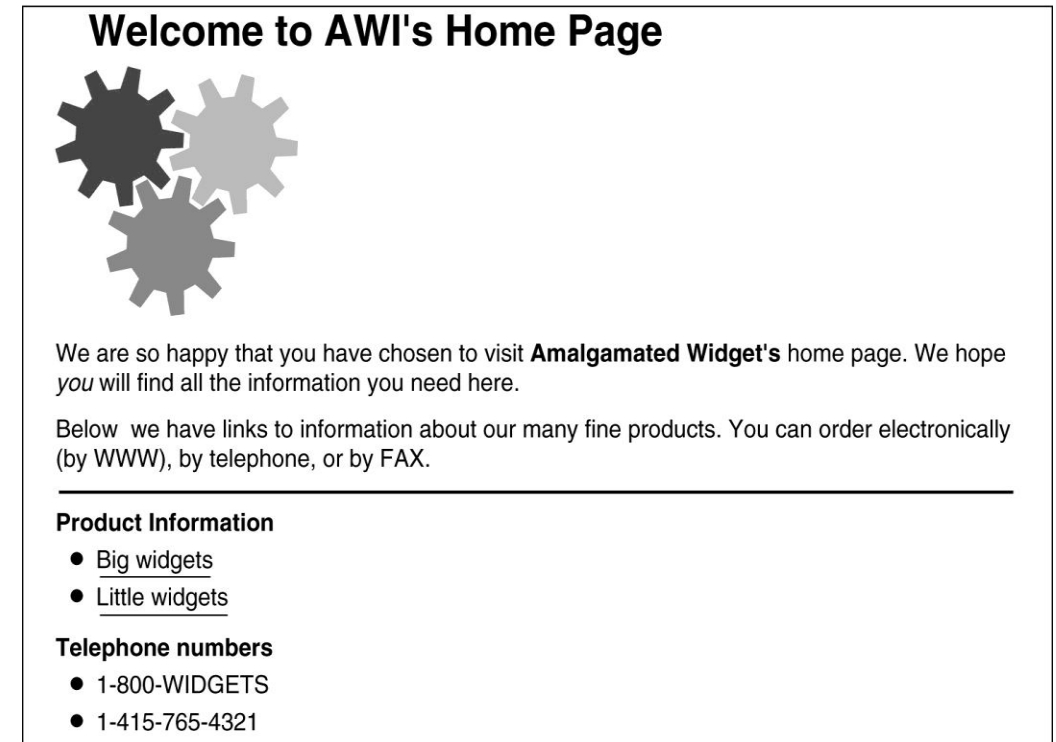


Bloque 3: Infraestructura para La Web

HTML

```
<html>
<head><title> AMALGAMATED WIDGET, INC. </title> </head>
<body> <h1> Welcome to AWI's Home Page</h1>
 <br>
We are so happy that you have chosen to visit <b> Amalgamated Widget's </b>
home page. We hope <i> you </i> will find all the information you need here.
<p>Below we have links to information about our many fine products.
You can order electronically (by WWW), by telephone, or by fax. </p>
<hr>
<h2> Product information </h2>
<ul>
  <li> <a href="http://widget.com/products/big"> Big widgets </a>
  <li> <a href="http://widget.com/products/little"> Little widgets </a>
</ul>
<h2> Telephone numbers</h2>
<ul>
  <li> By telephone: 1-800-WIDGETS
  <li> By fax: 1-415-765-4321
</ul>
</body>
</html>
```

(a)



(b)

(a) HTML de una página de ejemplo. (b) La página formateada.

Bloque 3: Infraestructura para La Web

- **¿Qué es un buscador web?** (**ayuda:** qué permite, qué hace el usuario y que resultado retorna)

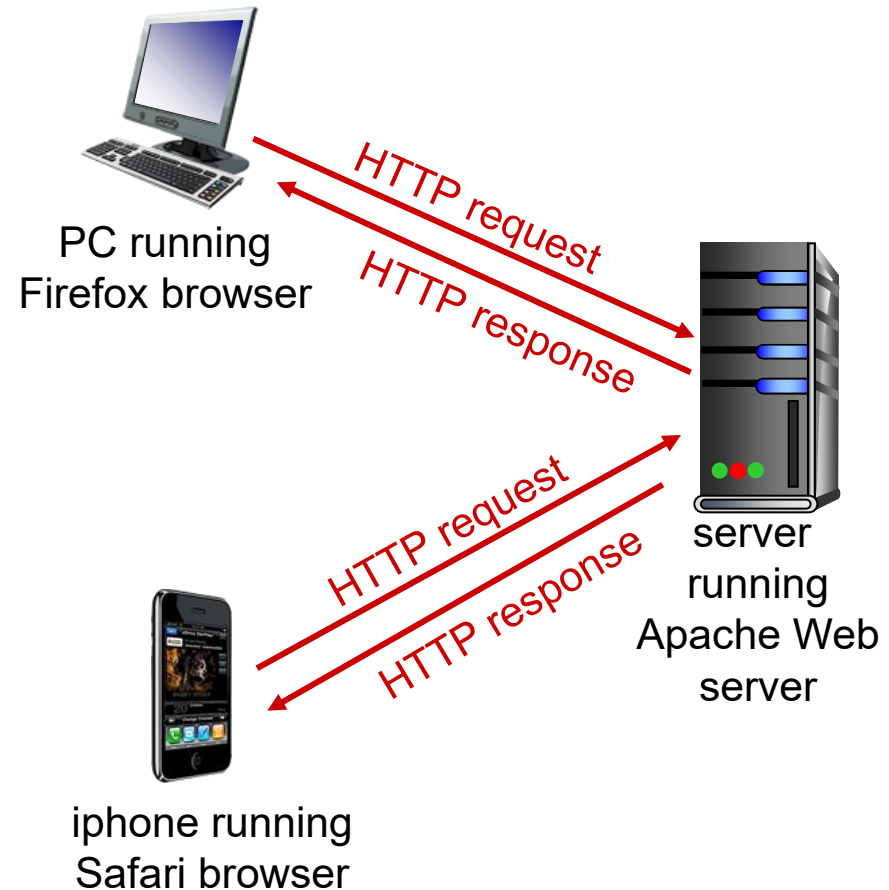
Bloque 3: Infraestructura para La Web

- **¿Qué es un buscador web?** Es un servicio que permite encontrar páginas en la web
 - Para ello el usuario ingresa una **expresión conteniendo palabras clave**
 - El buscador para responder consulta un **índice** (que relaciona palabras clave con páginas)
 - El buscador web retorna una **lista ordenada de páginas** con textos explicativos
- **Tecnología para la web inicial:** HTTP, buscadores, browsers, servidores web, HTML.

Bloque 3: Infraestructura para La Web

- ¿Cómo integrar browser, servidor web, HTTP y HTML?

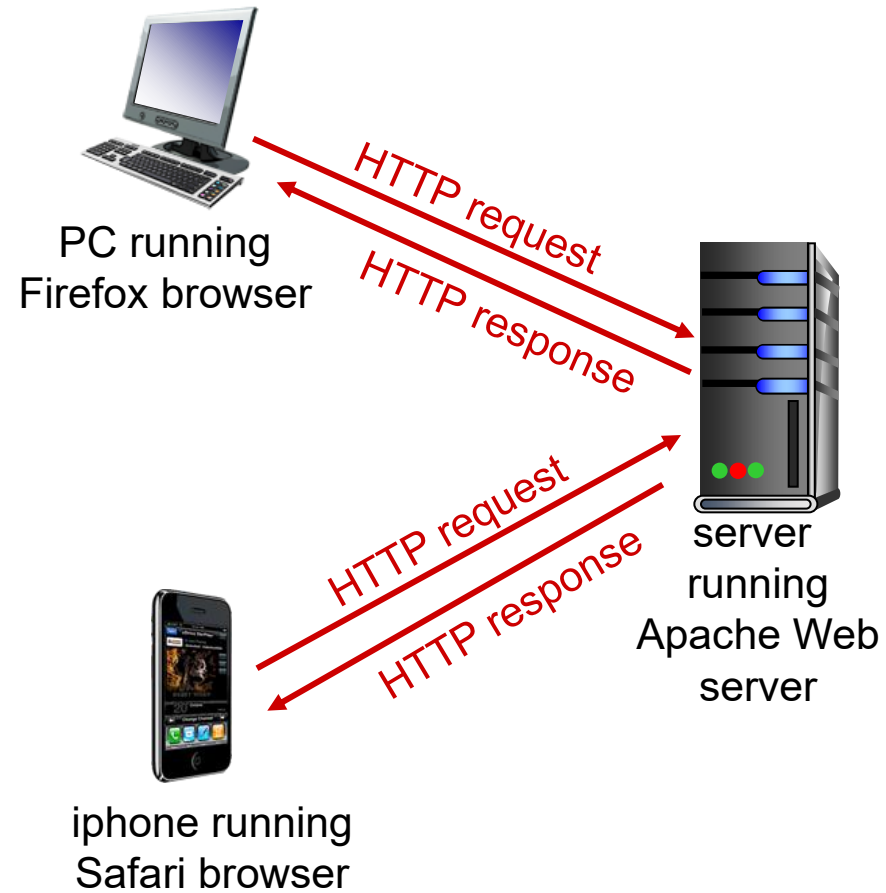
➤ Ayuda: usar la figura a la derecha.



Bloque 3: Infraestructura para La Web

- ¿Cómo integrar browser, servidor web, HTTP y HTML?

- El browser pide (usando HTTP) una página/objetos a un **servidor web**.
 - La página pedida puede ser de cualquiera de los 3 tipos vistos.
- El servidor web retorna (usando HTTP) la página/objetos pedidos.
- Si el servidor retornó una página en HTML,
 - el browser interpreta el texto HTML y despliega la página en pantalla



Bloque 3: Infraestructura para La Web

- **Recapitulación:** La infraestructura que acabamos de estudiar constituye el soporte técnico sobre el cual se construyen todas las experiencias web. Sin ella, ni el navegador ni el servidor podrían coordinarse.
 - Revisamos la arquitectura cliente-servidor, el rol del browser y del servidor web, el uso de HTTP para pedir y enviar páginas, y HTML como lenguaje de estructura.
 - También entendimos cómo funcionan los buscadores y cómo se integra todo en el flujo de comunicación.
- Con esta infraestructura clara, podemos estudiar cómo se identifican las páginas y cómo se envían parámetros mediante formularios.

La Web: Metas

- **Vamos a estudiar:**
 - Páginas Web, sitios y aplicaciones web
 - Infraestructura para la web
 - **Identificación de páginas web y formularios**
 - Navegadores (browsers) y servidores Web
 - Protocolo de comunicación para la web
 - Manejo de estado de sesión en la web
 - Páginas dinámicas

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- **Introducción:** Para que un navegador pueda solicitar contenido, necesita identificarlo correctamente. Para ejecutar páginas dinámicas se necesita estudiar cómo se envían datos desde el usuario hacia el servidor.
 - Esto nos introduce en el uso de URLs, parámetros y formularios, elementos esenciales para la interacción dinámica

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- **¿Qué informaciones necesito usar para identificar una página estática?**(ayuda: asumir que el servidor web tiene un sistema de archivos con páginas web y además que las páginas web pertenecen a una organización)

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- **¿Qué informaciones necesito usar para identificar una página estática?**

- Nombre de dominio de host que contiene la página (para la institución)
- Camino a la página (en el sistema de archivos)
- Nombre del documento que contiene la página (página estática)

`http://www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

nombre de host

camino

- **¿Qué informaciones necesito para identificar una página dinámica?**
(ayuda: recordar qué se usa para generar la página dinámica)

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- **¿Qué informaciones necesito usar para identificar una página estática?**

- Nombre de dominio de host que contiene la página (para la institución)
- Camino a la página (en el sistema de archivos)
- Nombre del documento que contiene la página (página estática)

`http://www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

nombre de host

camino

- **¿Qué informaciones necesito para identificar una página dinámica?**

- Informaciones anteriores (URL)
- Parámetros (el nombre y el valor)
- P. ej: `demo_get2.asp?fname=Henry&name=Ford`

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- Para ingresar parámetros de página dinámica usar formulario.
- ¿Qué tipos de elementos de UI se podrían usar para editar un formulario (es decir, para ingresar los parámetros de una página dinámica)?

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- Para ingresar parámetros de página dinámica usar formulario.
- **¿Qué tipos de elementos de UI se podrían usar para editar un formulario (es decir, para ingresar los parámetros de una página dinámica)?**
 - Campos de texto (con schroll o no), selección simple (radio button), selección múltiple (check box), botón para enviar formulario.
- Para ejecutar una página dinámica hace falta vincularla a un formulario. **¿Cómo hacerlo?**

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- Para ingresar parámetros de página dinámica usar formulario.
- **¿Qué tipos de comandos se podrían usar para editar un formulario (es decir, para ingresar los parámetros de una página dinámica)?**
 - Campos de texto (con schroll o no), selección simple (radio button), selección múltiple (check box), botón para enviar formulario.
- Para ejecutar una página dinámica hace falta vincularla a un formulario. **¿Cómo hacerlo?**
 - Indicar el vínculo en la descripción del formulario.
- **¿Cómo indicar que se ejecute ahora una página dinámica?**

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- Para ingresar parámetros de página dinámica usar formulario.
- **¿Qué tipos de comandos se podrían usar para editar un formulario (es decir, para ingresar los parámetros de una página dinámica)?**
 - Campos de texto (con schroll o no), selección simple (radio button), selección múltiple (check box), botón para enviar formulario.
- Para ejecutar una página dinámica hace falta vincularla a un formulario. **¿Cómo hacerlo?**
 - Indicar el vínculo en la descripción del formulario.
- **¿Cómo indicar que se ejecute ahora una página dinámica?**
 - Al presionar botón de envío de formulario se hace pedido al servidor de ejecución de página dinámica con parámetros de formulario.

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- (a) Formulario HTML para una orden de compra.
- (b) La página formateada.

Una respuesta posible desde el navegador al servidor con la información llenada por el usuario.

Los parámetros ingresados por el usuario se envían del navegador al servidor de la siguiente forma:

customer=John+Doe&address=100+Main+St.&city=White+Plains&
state=NY&country=USA&cardno=1234567890&expires=6/98&cc=mastercard&
product=cheap&express=on

```
<html>
<head> <title> AWI CUSTOMER ORDERING FORM </title> </head>
<body>
<h1> Widget Order Form </h1>
<form ACTION="http://widget.com/cgi-bin/widgetorder" method=POST>
<p> Name <input name="customer" size=46> </p>
<p> Street Address <input name="address" size=40> </p>
<p> City <input name="city" size=20> State <input name="state" size =4>
Country <input name="country" size=10> </p>
<p> Credit card # <input name="cardno" size=10>
Expires <input name="expires" size=4>
M/C <input name="cc" type=radio value="mastercard">
VISA <input name="cc" type=radio value="visacard"> </p>
<p> Widget size Big <input name="product" type=radio value="expensive">
Little <input name="product" type=radio value="cheap">
Ship by express courier <input name="express" type=checkbox> </p>
<p><input type=submit value="submit order"> </p>
Thank you for ordering an AWI widget, the best widget money can buy!
</form>
</body>
</html>
```

(a)

Widget Order Form

Name			
Street address			
City		State	
		Country	
Credit card #		Expires	
		M/C	☐
		Visa	☐
Widget size	Big	☐	Little
		☐	Ship by express courier
			☐
Submit order			

(b)

Thank you for ordering an AWI widget, the best widget money can buy!

Bloque 4: Identificación de páginas web y formularios

- **Recapitulación:** Vimos cómo identificar páginas estáticas y dinámicas mediante dominio, camino, nombre de archivo y parámetros.
 - También analizamos cómo los formularios permiten enviar parámetros al servidor y cómo se vinculan a páginas dinámicas.
- Con esto podemos avanzar hacia cómo los navegadores interpretan documentos y cómo se comunican con los servidores.

La Web: Metas

- **Vamos a estudiar:**
 - Páginas Web, sitios y aplicaciones web
 - Infraestructura para la web
 - Identificación de páginas web y formularios
 - Navegadores (browsers) y servidores Web
 - Protocolo de comunicación para la web
 - Manejo de estado de sesión en la web

Bloque 5: Navegadores Web

- **Introducción:** El navegador es la puerta de entrada del usuario a la Web.
 - Analizaremos cómo decide qué tipo de documento recibe, cómo lo procesa y qué mecanismos utiliza para mostrarlo en pantalla.

Bloque 5: Navegadores Web

- ¿Cuándo llega un documento del servidor web, cómo se sabe el navegador de qué tipo de documento se trata?
 - No todas las páginas contienen solo HTML.
 - Proponer ideas de solución.

Bloque 5: Navegadores Web

- **¿Cuándo llega un documento del servidor web, cómo se sabe el navegador de qué tipo de documento se trata?**
 - No todas las páginas contienen solo HTML.
 - Junto con la página que devuelve el servidor indica de que tipo de documento se trata (llamado tipo MIME).
- El browser tiene un **conjunto de tipos MIME integrados** que sabe desplegar (por ejemplo text/HTML).
- **¿Cómo hacer si el tipo MIME de una página no es de los integrados?** (ayuda: ¿qué se usa para desplegar el documento y que estructura se puede usar para ello?)

Bloque 5: Navegadores Web

- ¿Cuándo llega un documento del servidor web, cómo se sabe el navegador de qué tipo de documento se trata?
 - No todas las páginas contienen solo HTML.
 - Junto con la página que devuelve el servidor indica de que tipo de documento se trata (llamado tipo MIME).
- El browser tiene un **conjunto de tipos MIME integrados** que sabe desplegar (por ejemplo text/HTML).
- ¿Cómo hacer si el tipo MIME de una página no es de los integrados?
 - Para ver documentos de tipos MIME no integrados se usan **visores**
 - Se usa una **tabla de tipos MIME** que asocia un tipo MIME con un visor.

Bloque 5: Navegadores Web

- **Ejercicio integrador:** ¿Cómo hace un navegador para mostrar una página? (Indicar todos los pasos.)

Bloque 5: Navegadores Web

- **Ejercicio:** describir cómo pueden ser los pasos de la comunicación entre el browser y el servidor web.
 - Primero considerar uso de aplicación que traduce URL a dirección IP (DNS).
 - Luego considerar etapas de uso de TCP.
 - **¿Cuales son los pasos para averiguar el IP de un URL?** (ayuda: ¿qué protocolo de capa de transporte usar?)

Bloque 5: Navegadores Web

- **Ejercicio:** describir cómo pueden ser los pasos de la comunicación entre el browser y el servidor web.
 - **¿Cuales son los pasos para averiguar el IP de un URL?**
 - El navegador revisa en el **caché local** si ya se conoce el IP del dominio.
 - Si no está en caché, se usa UDP para enviar una consulta DNS al **resolver configurado** (Puerto de destino 53).
 - El resolver devuelve usando UDP la **IP** final.
 - Entonces el browser va a saber a qué IP conectarse.
 - **¿Cuáles son entonces los pasos usando TCP?**

Bloque 5: Navegadores Web

- **Ejercicio:** describir cómo pueden ser los pasos de la comunicación entre el browser y el servidor web.
 - **¿Cuales son los pasos para averiguar el IP de un URL?**
 - El navegador revisa en el **caché local** si ya se conoce el IP del dominio.
 - Si no está en caché, se usa UDP para enviar una consulta DNS al **resolver configurado** (Puerto de destino 53).
 - El resolver devuelve usando UDP la **IP** final.
 - Entonces el browser va a saber a qué IP conectarse.
 - **¿Cuáles son entonces los pasos usando TCP?**
 - El cliente **inicia conexión TCP** con servidor web usando puerto 80.
 - El servidor web **acepta la conexión**.
 - Mensajes HTTP de pedido y de respuesta son intercambiados entre el browser y el servidor web usando el canal TCP.
 - La conexión TCP se cierra.

Bloque 5: Navegadores Web

- **Recapitulación:** Aprendimos cómo un navegador determina el tipo de documento mediante MIME, cómo usa visores externos cuando no puede interpretarlo y cuáles son los pasos para mostrar una página.
- Ahora estamos listos para estudiar cómo funcionan los servidores web y cómo manejan múltiples pedidos.

Bloque 6: Servidores web

- **Introducción:** Del lado opuesto al navegador se encuentra el servidor web.
 - Aquí exploraremos cómo procesa solicitudes, cómo maneja concurrencia y cómo optimiza el acceso a contenido estático y dinámico.

Bloque 6: Servidores web

- ¿Qué tipos de tareas gruesas hace un servidor web?

Bloque 6: Servidores web

- **¿Qué tipos de tareas gruesas hace un servidor web?**
 - Procesar pedidos de páginas estáticas.
 - Devolver páginas estáticas (accediendo a su sistema de archivos).
 - Ejecutar páginas dinámicas (recibe nombre de programa y parámetros).
 - Devolver resultados de ejecutar páginas dinámicas.
- Hoy los servidores web más populares son [Apache HTTP](#) y [Nginx](#).

Bloque 6: Servidores web

- **Ejercicio: ¿Cómo sería un servidor web con un solo hilo de ejecución?** (indicar componentes y pasos).
 - Tener en cuenta que el servidor solo puede hacer una cosa por vez.
 - ¿Qué implica para las conexiones entrantes?

Bloque 6: Servidores web

- **Ejercicio: ¿Cómo sería un servidor web con un solo hilo de ejecución?** (indicar componentes y pasos).
 - Tener en cuenta que el servidor solo puede hacer una cosa por vez.
 - Maneja las conexiones entrantes en secuencia.
 - **¿Si una operación tarda mucho qué implica para las demás solicitudes?**

Bloque 6: Servidores web

- **Ejercicio: ¿Cómo sería un servidor web con un solo hilo de ejecución?** (indicar componentes y pasos).
 - El servidor solo puede hacer una cosa por vez.
 - Maneja las conexiones entrantes en secuencia.
 - Si el cliente tarda en enviar datos, el hilo queda bloqueado.
 - No puede aceptar nuevas conexiones ni procesar otras solicitudes.
 - **¿Qué pasa si el servidor esta leyendo una solicitud y otro cliente intenta conectarse?**

Bloque 6: Servidores web

- **Ejercicio: ¿Cómo sería un servidor web con un solo hilo de ejecución?** (indicar componentes y pasos). Tener en cuenta que:
 - El servidor solo puede hacer una cosa por vez.
 - Maneja las conexiones entrantes en secuencia.
 - Si el cliente tarda en enviar datos, el hilo queda bloqueado.
 - No puede aceptar nuevas conexiones ni procesar otras solicitudes.
 - El servidor parsea encabezados, ejecuta la lógica de la aplicación, consulta archivos o bases de datos, genera la respuesta.
 - Todo esto ocurre sin la posibilidad de atender a otros clientes.
 - **¿Cómo evitar tener que hacer un acceso a disco por cada solicitud de página estática?**

Bloque 6: Servidores web

- **Ejercicio: ¿Cómo sería un servidor web con un solo hilo de ejecución?** (indicar componentes y pasos). Tener en cuenta que:
 - El servidor solo puede hacer una cosa por vez.
 - Maneja las conexiones entrantes en secuencia.
 - Si el cliente tarda en enviar datos, el hilo **queda bloqueado**.
 - No puede aceptar nuevas conexiones ni procesar otras solicitudes.
 - El servidor parsea encabezados, ejecuta la lógica de la aplicación, consulta archivos o bases de datos, genera la respuesta.
 - Todo esto ocurre sin la posibilidad de atender a otros clientes.
 - El servidor puede usar una **caché de páginas estáticas** en la memoria.
 - Acceder a páginas en la caché es mucho más rápido que accederla en disco.
 - **¿Cómo queda entonces la secuencia de pasos del servidor web?**

Bloque 6: Servidores web

- **Pasos de servidor web de un solo hilo:**

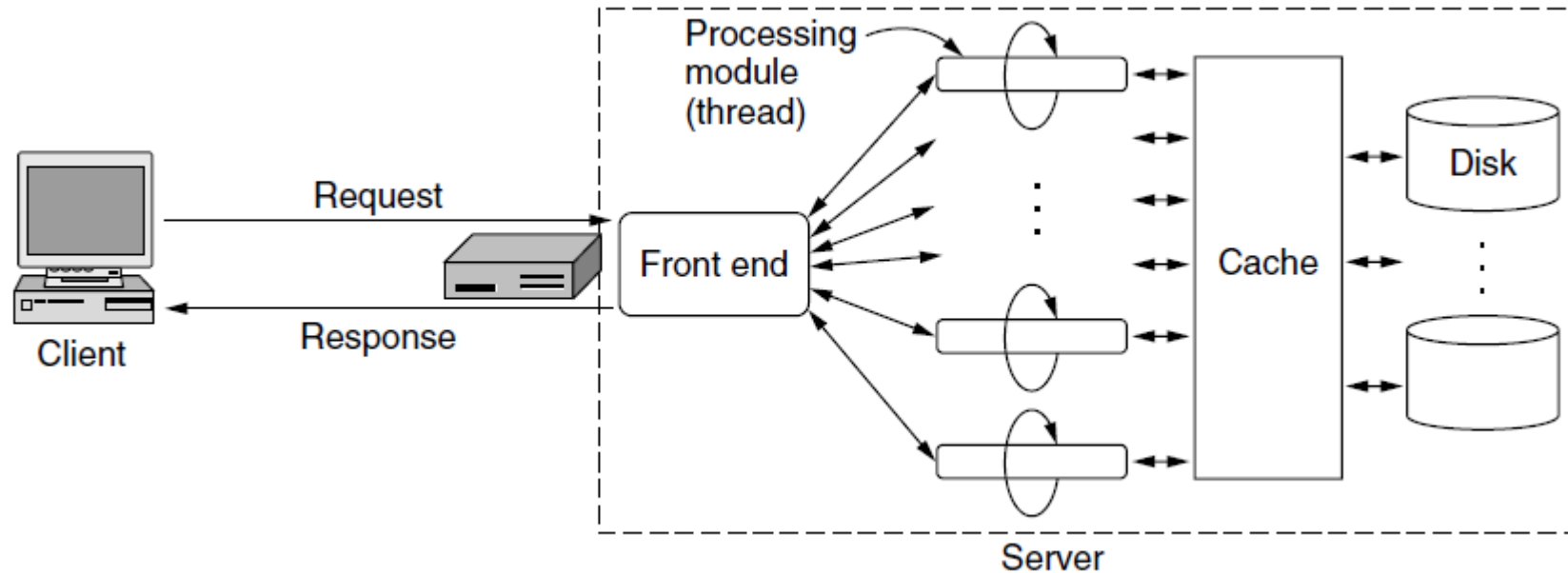
1. Acepta conexión (ACCEPT)
2. Lee solicitud (READ)
3. Procesa la lógica
4. Genera respuesta (WRITE)
5. Cierra la conexión (CLOSE)
6. Goto 1

Bloque 6: Servidores web

- **Ejercicio: ¿Cómo podría estar organizado internamente un servidor web concurrente?**
 - Proponer una arquitectura concurrente basada en varios hilos.
 - Asumir que hay memoria caché para almacenar páginas estáticas en la memoria y varios discos.
 - ¿Qué tipos de discos usar y para qué tipos de informaciones?
 - ¿Qué tipos de hilos usar y con qué propósito?

Bloque 6: Servidores web

Servidores web concurrentes

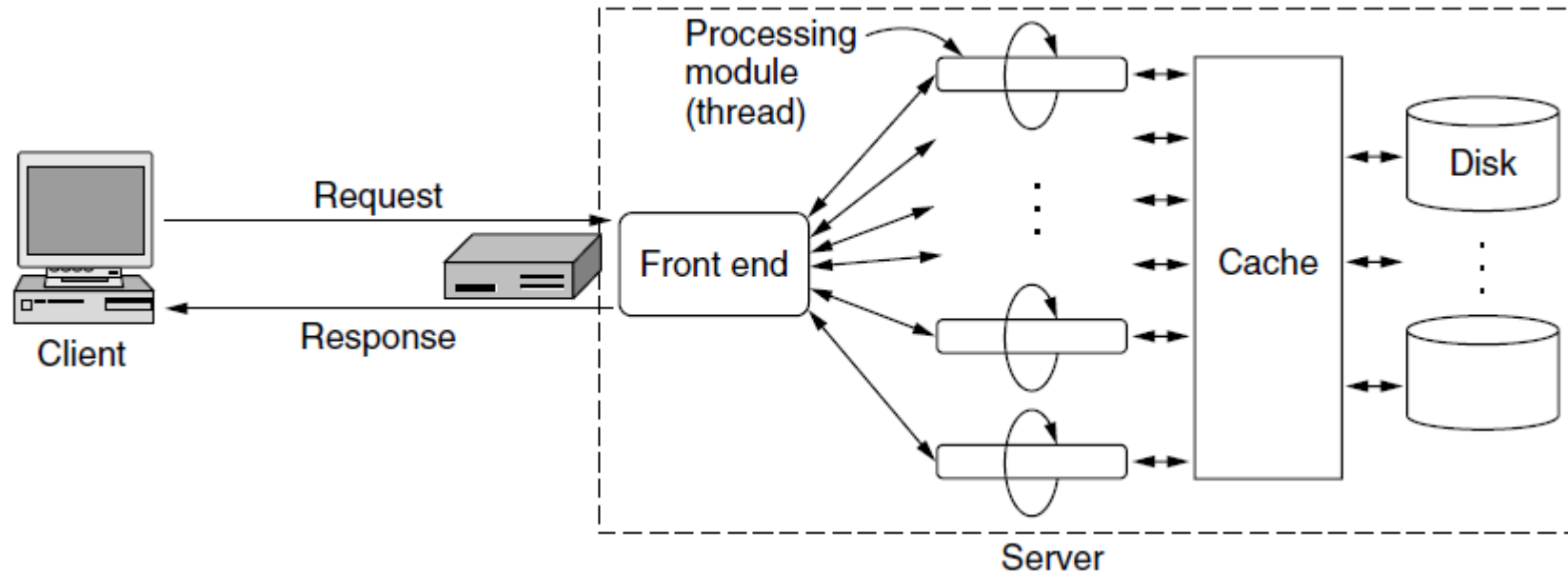


Uso de discos:

- SSD para contenido estático (HTML, imágenes, etc.)
- HDD para logs o backups
- Cada disco maneja una parte distinta del contenido

Bloque 6: Servidores web

Servidores web concurrentes



Tipos de hilos:

- Front end (distribuye peticiones)
- Módulo de procesamiento – MP (procesa peticiones y responde al cliente)

Bloque 6: Servidores web

Ejercicio: ¿Qué pasos puede seguir el servidor web con varios hilos luego que recibe un pedido de página estática o dinámica?

- Asumir que una página dinámica se ejecuta en un MP.

Bloque 6: Servidores web

- **Pasos de un Servidor Web con múltiples hilos para manejar pedidos de páginas estáticas y dinámicas.**
 1. Llega solicitud al Front end, la acepta y construye registro de ella.
 2. El Front end entrega el registro a uno de los MP (selección por round robin, cola o carga actual).
 3. MP determina si es pedido de página estática o dinámica.
 4. **Si es pedido de página estática:**
 - a. El MP verifica el caché para ver si el archivo está allí.
 - b. Si el archivo está en caché: se lo regresa al cliente.
 - c. Si el archivo no está en caché: el MP inicia una operación de disco.
 - Cuando el archivo llega del disco se coloca en la caché y se regresa al cliente.
 5. **Si es pedido de página dinámica:**
 - a. Prepara entorno (datos con los que trabaja el programa)
 - b. El MP invoca el motor dinámico (ejecuta la página dinámica)
 - c. El MP recibe la salida generada y la envía al front end.
 6. MP registra el log

Bloque 6: Servidores web

- **Recapitulación:** Analizamos cómo funciona un servidor web de un solo hilo, sus limitaciones y cómo la caché mejora el rendimiento.
- Luego estudiamos la arquitectura concurrente con front-end y módulos de procesamiento, y cómo manejan páginas estáticas y dinámicas.
- Con esta comprensión del backend, podemos pasar a derivar el protocolo que usan browser y servidor: HTTP.

La Web

